

① برد تابع $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5} + 1$ شامل چند عدد طبیعی نمی‌شود؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

② برد تابع $f(x) = \sqrt{\frac{x}{3} - \left[\frac{2x-6}{6}\right]} + 3$ بازه $[a, b]$ است. حاصل $b^2 - a$ کدام است؟ (، نماد جزء صحیح است.)

- ۱ صفر (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵ (۴)

③ برد تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ با دامنه $R - [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$ شامل چند عدد صحیح است؟

- ۸ (۱) ۹ (۲) ۱۰ (۳) ۱۱ (۴)

④ فرض کنید $[a, b]$ برد تابع $f(x) = 2^{-\sqrt{5 \sin^2(x) - 1}}$ باشد، مقدار $a + b$ ، کدام است؟

- ۱ (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{5}{4}$ (۴)

⑤ فرض کنید برد تابع $f(x) = 2^{\sqrt{9 \cos^2(x) - 1}} - 2^{\sqrt{1 - 9 \cos^2(x)}}$ به صورت $[a, b]$ باشد. مقدار $b - a$ ، کدام است؟

- ۱ (۱) $\frac{9}{4}$ (۲) $\frac{15}{4}$ (۳) $\frac{9}{2}$ (۴) $\frac{21}{4}$

⑥ برد تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \leq 1, x \neq 0 \\ \sqrt{x} & x > 1 \end{cases}$ کدام است؟

- ۱ (۱) $R - [0, 1]$ (۲) R (۳) $[1, +\infty)$ (۴)

⑦ اگر $f(x) = a^x + \sqrt{\frac{a}{x}x + 2}$ و مجموعه مقادیری از x که به ازای آن تابع f قابل تعریف است، بازه $(-\infty, 2]$ باشد، برد تابع f کدام است؟

- ۱ (۱) $[1, +\infty)$ (۲) $[4, +\infty)$ (۳) $[9, +\infty)$ (۴) $[16, +\infty)$

⑧ برد تابع $y = [x - 2]$ در بازه $[-1, 4]$ دارای چند مقدار مثبت است؟ (، نماد جزء صحیح است.)

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

⑨ تابع $f(x) = 3x + 2$ با دامنه $[-1, 2]$ مفروض است. اگر برد تابع f دامنه تابع $g(x) = \frac{x-1}{x}$ باشد، بزرگ‌ترین عضو صحیح برد تابع g کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

⑩ برد تابع $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}-1}{|2-x|-x}$ کدام است؟

- ۱ (۱) $(-\infty, \frac{1}{3}]$ (۲) $[\frac{1}{3}, +\infty)$ (۳) $(-\infty, 1]$ (۴) $[1, +\infty)$